CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Inégalité du minimax

Énoncé

Soit $(x_{i,j})_{1\leqslant i\leqslant n,\,1\leqslant j\leqslant p}$ un tableau de réels (on pourrait travailler dans tout ensemble ordonné où les parties finies ont une borne inférieure et une borne supérieure).

1. Montrer que
$$\sup_{1\leqslant j\leqslant p}\left(\inf_{1\leqslant i\leqslant n} x_{i,j}\right)\leqslant \inf_{1\leqslant i\leqslant n}\left(\sup_{1\leqslant j\leqslant p} x_{i,j}\right).$$
2. Vérifier sur $\begin{pmatrix}1 & 3\\ 4 & 2\end{pmatrix}$ ($i=$ ligne, $j=$ colonne), et montrer que l'inégalité peut être stricte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le membre de gauche : le plus grand des minima de colonnes. Celui de droite : le plus petit des maxima de lignes.

Ce qu'on te demande. Comparer « le meilleur des pires cas » et « le pire des meilleurs cas ».

Corrigé

1. Comparer à travers un élément

Rappel : une borne inférieure minore chaque élément, une borne supérieure majore chaque élément. Fixons i et j. Dans la colonne j, le plus petit élément est $\leq$ celui de la ligne i ; dans la ligne i, le plus grand est $\geqslant$ celui de la colonne j :

$$< spandata - k = \text{"}chaine\text{"} > \inf_k x_{k,j}\leqslant x_{i,j}\leqslant \sup_l x_{i,l} < /span > .$$

On garde i fixé et on fait varier j : le nombre $\sup_l x_{i,l}$ (qui ne dépend pas de j) est plus grand que chacun des nombres $\inf_k x_{k,j}$, $j=1,\dots,p$.

2. Passer au sup, puis à l'inf

À i fixé, $\sup_l x_{i,l}$ est un majorant de l'ensemble $\{\inf_k x_{k,j} : 1 \leqslant j \leqslant p\}$. La borne supérieure est le **plus petit** des majorants :

$$< spandata - k = "sup" > \sup_j \inf_k x_{k,j} \leqslant \sup_l x_{i,l} < /span > \quad \text{pour tout } i.$$

Maintenant le membre de gauche ne dépend plus de i : c'est un minorant de l'ensemble $\{\sup_l x_{i,l} : 1 \leqslant i \leqslant n\}$. La borne inférieure est le **plus grand** des minorants, donc :

$$\sup_j \inf_i x_{i,j} \leqslant \inf_i \sup_j x_{i,j}.$$

3. Un exemple strict

Tableau $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, i = ligne, j = colonne.

- **Membre de droite** : maximum de la ligne 1 : $\max(1,3) = 3$; de la ligne 2 : $\max(4,2) = 4$. Le minimum de ces maxima : $\min(3,4) = 3$.
- **Membre de gauche** : minimum de la colonne 1 : $\min(1,4) = 1$; de la colonne 2 : $\min(3,2) = 2$. Le maximum de ces minima : $\max(1,2) = 2$.

On a $2 \leqslant 3$, et l'inégalité est stricte. (En théorie des jeux, l'égalité correspond à l'existence d'un « point selle ».)

Le piège

Croire à l'égalité : l'exemple montre que l'ordre « sup puis inf » compte.

La méthode

Comparer deux expressions avec des sup et inf imbriqués : passer par un élément commun, puis remonter les bornes une par une.

Rappels de cours utilisés

- **Maximum et borne supérieure.** Dans un ensemble ordonné, le **maximum** de A est un élément de A qui majore A. La **borne supérieure** de A est le plus petit des majorants de A (s'il existe) ; elle n'est pas forcément dans A.

  $$\max A \text{ existe} \implies \sup A = \max A.$$